人工呼吸の基礎

1人の患者で、挿管の適応からアラーム対応まで

聖路加国際病院 集中治療科

この講義のねらい

- 初期設定
- 波形判読
- 血液ガスに基づく設定修正
- アラーム対応

機構 → 設定 → 調整 → トラブル対応 → 病態別管理

本講義で扱うモードは VCV・PCV・PSV の3つ

第 1 章

01

症例

症例提示

症例提示

患者	40代の男性。身長170 cm（予測体重 66 kg）
主訴	意識障害
現病歴	自宅で倒れているところを家族が発見。そばに向精神薬の空の包装が多数。救急隊はリザーバーマスク10 L/分で酸素を投与して搬送
既往歴・内服	精神科に通院し、向精神薬を内服（薬剤名と量は確認中）。慢性の呼吸器疾患はない

架空の症例。写真はAIで生成したイメージで、実在の人物・施設ではない

来院時現症と検査

バイタル	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分、呼吸数10回/分、SpO_2 90%（リザーバーマスク10 L/分）
意識 D	**GCS 7（E1V2M4）**
気道 A	いびき様の呼吸。下顎を挙げると改善する**舌根沈下**。口腔内に吐物があり、**自力で喀出できない**。咽頭反射は減弱
呼吸・循環	浅く遅い呼吸。ショックの徴候はない
動脈血ガス B	pH 7.13、**$PaCO_2$ 90 mmHg**、PaO_2 80 mmHg、HCO_3^- 29 mEq/L（リザーバーマスク10 L/分）
胸部X線	右下肺野に淡い浸潤影

評価：薬剤による呼吸抑制で生じた急性の呼吸性アシドーシス。右下肺野の浸潤影は誤嚥を疑う

印は挿管の判断に関わる所見（A 気道・B 呼吸・D 意識）

問い

気管挿管の適応はありますか？

印を付けたＡ・Ｂ・Ｄの所見から考えます

第 2 章

02

挿管の適応

ABCDE

ABCDE

A	irway 気道	気道閉塞・舌根沈下・喀痰の喀出困難 → この患者：あり（舌根沈下。口腔内の吐物を喀出できない）
B	reathing 呼吸	低酸素・高CO_2・呼吸仕事量の増大 → この患者：あり（$PaCO_2$ 90・pH 7.13の高CO_2血症）
C	irculation 循環	ショック → この患者：なし（血圧104/62、心拍数108）
D	isability 意識	意識障害による気道閉塞・気道のクリアランスの低下 → この患者：あり（GCS 7。気道の開通を保てず、分泌物も喀出できない）
E	verything else その他	今後の挿管の必要性・検査・緊急手術 → この患者：なし（検査や緊急手術のための挿管ではない）

出典：BeyondER 2023。抜管前の確認「ABC-Drs.」（付録）と対になる

第 3 章

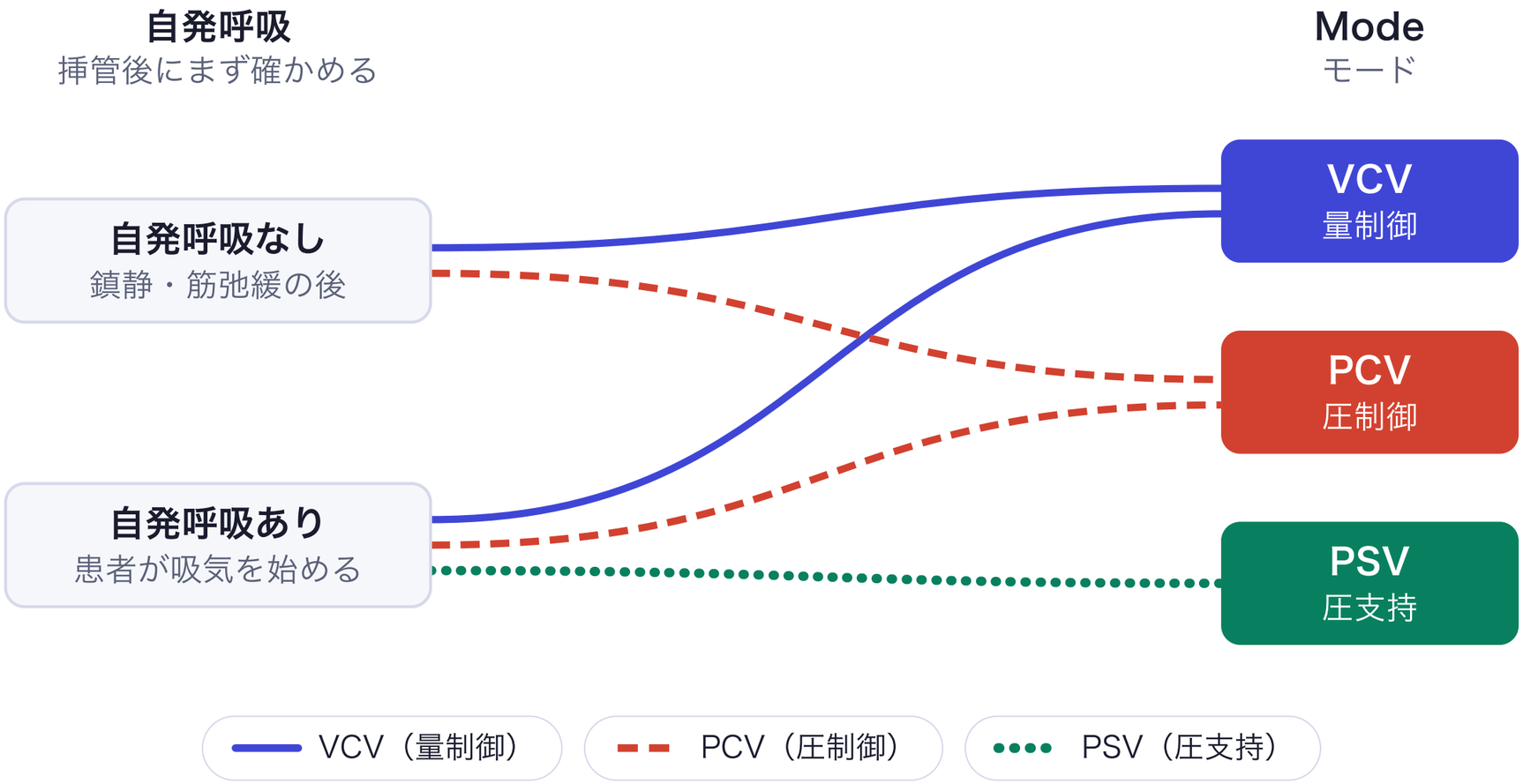
03

モードと波形

モードの選び方・3T's・波形の読み方・気道内圧・Flow

モードの選び方

3/4　自発呼吸あり：どのモードも選べる　PSVのほか、VCV・PCVも選べる



出典：S3 2025、JICS2026、Telias ICM2022

PSVに移るとき

呼吸ドライブが安定
自発呼吸があるだけでは移らない

人工呼吸器と同調
非同調が目立たない

過剰な吸気努力がない
努力が強すぎない

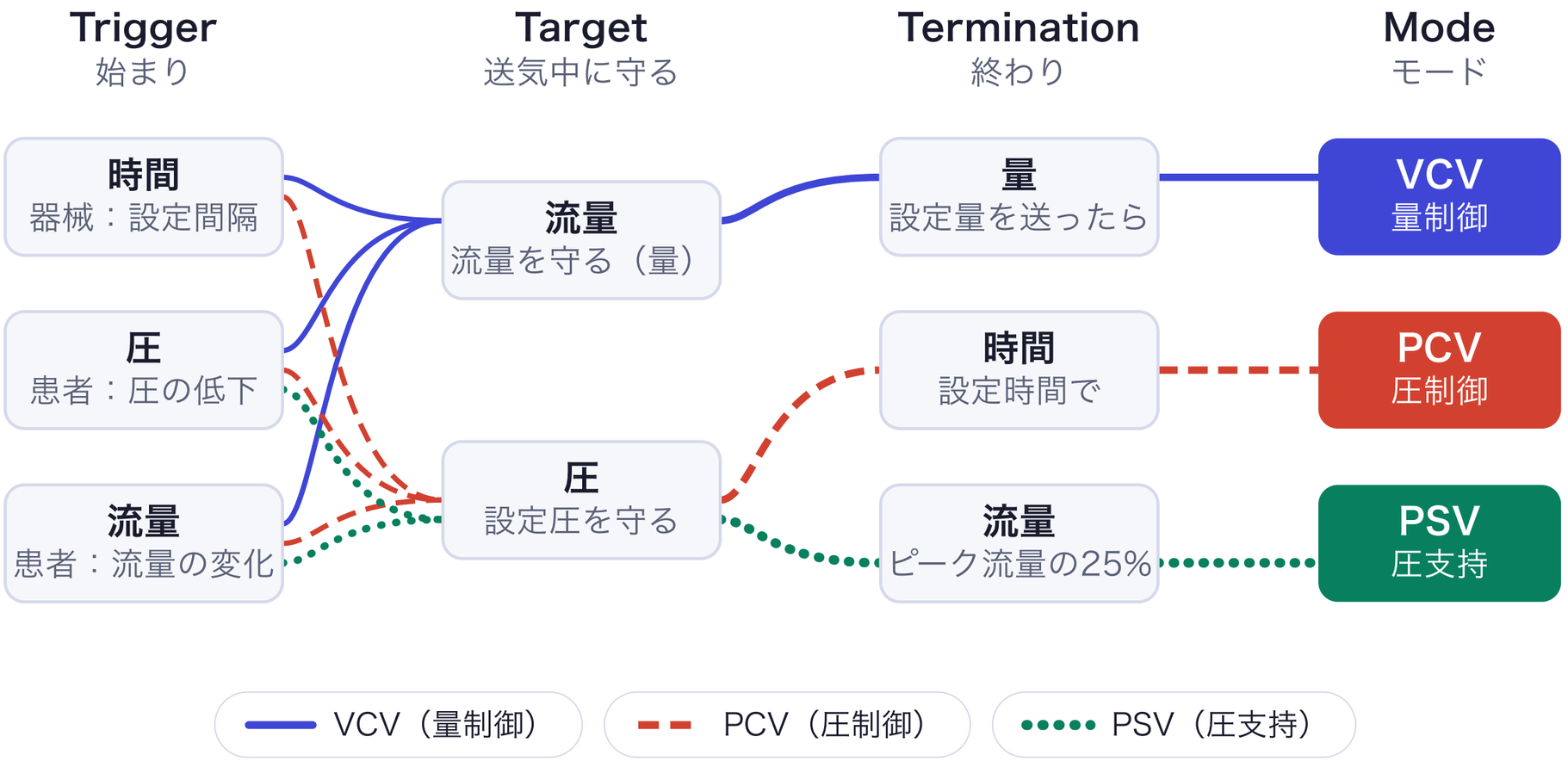
換気量を自力で保てる
必要な換気量を自分で出せる

無呼吸になると換気が止まる → 無呼吸アラームとバックアップ換気を必ず確認

出典：Telias ICM2022、JICS2026

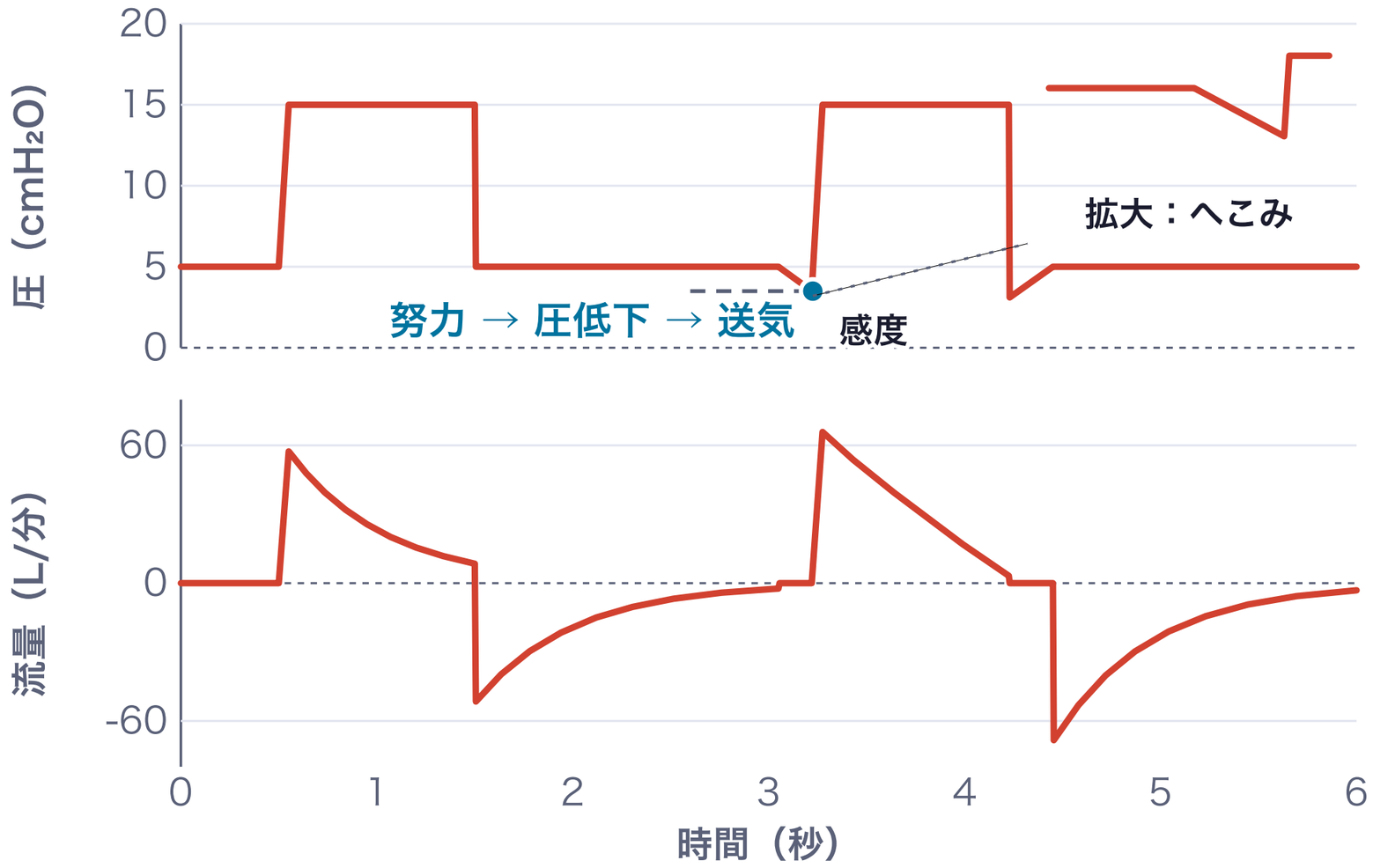
人工呼吸の3要素（3T's）

7/7　PSV　患者で始まり、圧を保ち、流量で終わる



出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

Trigger



圧トリガー

模式図（運動方程式で計算）。感度の値は機種で異なるため記載しない。出典：JICS2026

Target

VCV：流量を一定に保つ

- 設定した流量で送る
- 圧は肺の状態で決まる結果

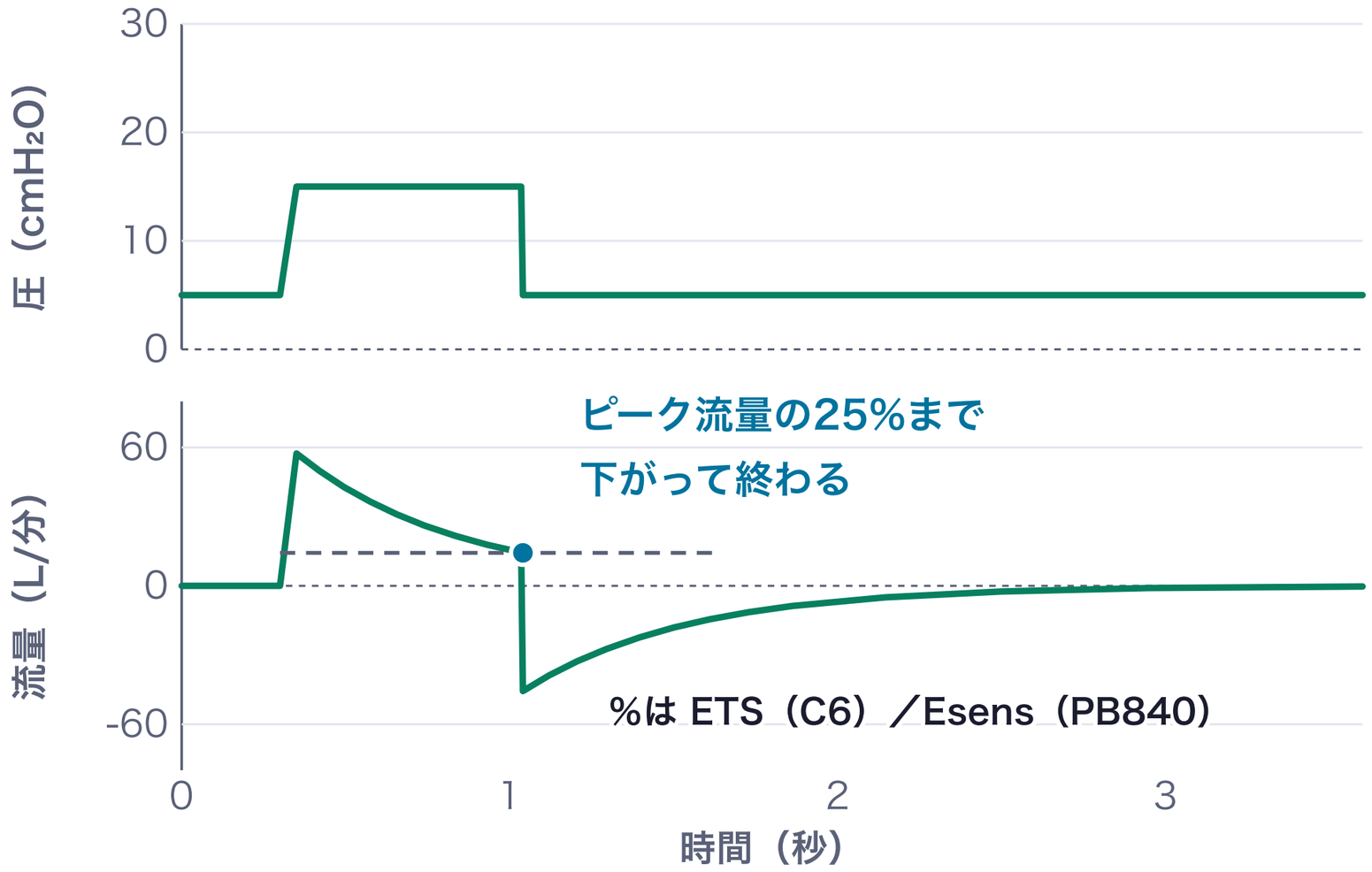
PCV・PSV：圧を一定に保つ

- 設定した圧で送る
- 量は肺の状態で決まる結果

守ったものの反対側が、肺の状態で決まる結果になる

出典：JICS2026（Wattley）

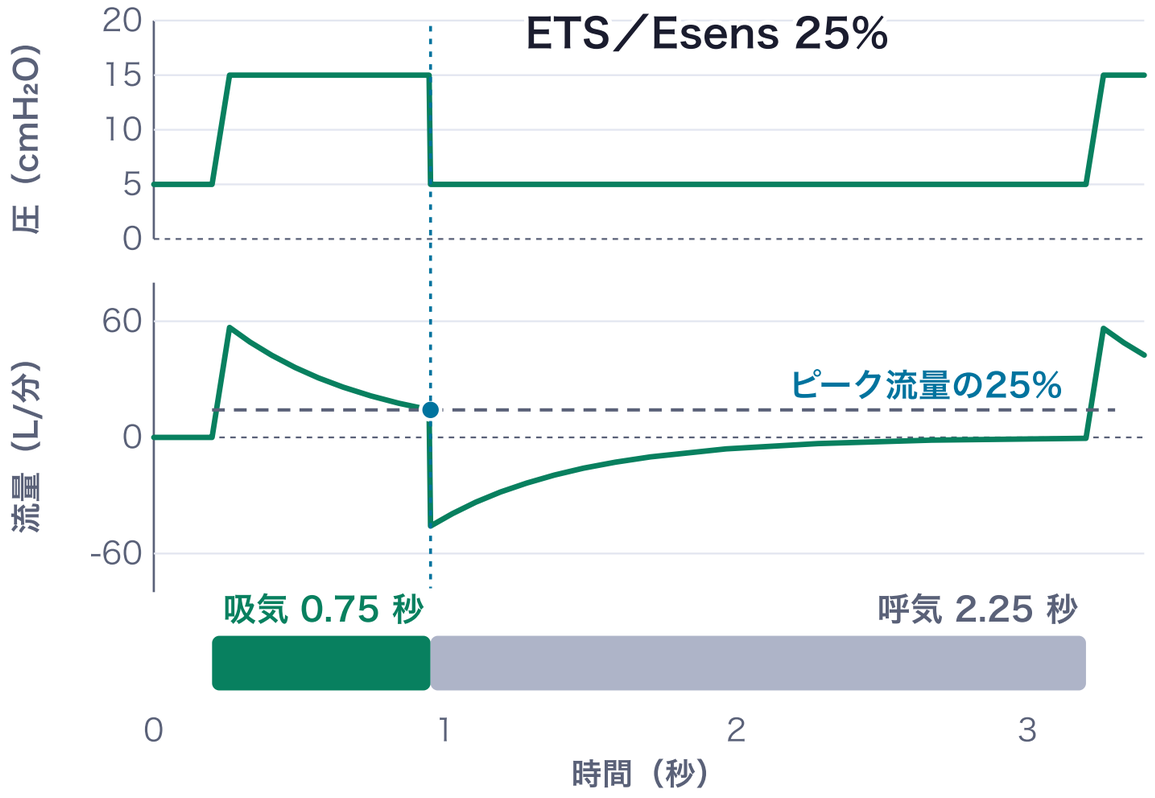
Termination



流量で終わる
（PSV）

模式図（運動方程式で計算。段4・5は患者の努力を重ねた）。出典：JICS2026、Mojoli ICM2016

ETS／Esens



ETS／Esens
25% → 吸気 0.75 秒・呼気 2.25 秒

% 25%

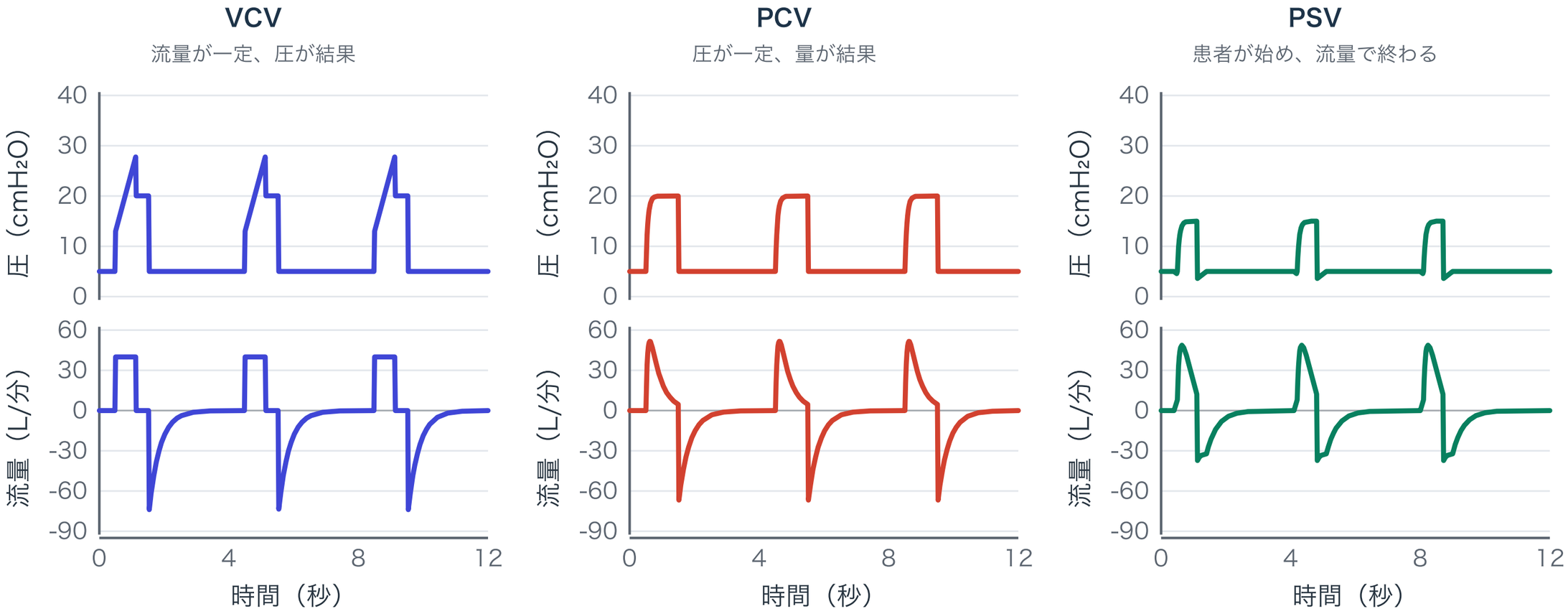
10% 25%（既定）

50% 70%

数値を大きくすると吸気は短く、小さくすると長くなる

模式図（R 10・C 50、支持圧10・PEEP 5、呼吸数20回/分）。出典：Hamilton C6・PB840 取扱説明書、Mojoli ICM2016

VCV・PCV・PSVの波形比較



模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。3列とも同じ肺（R 12・C 28 mL/cmH₂O・PEEP 5）

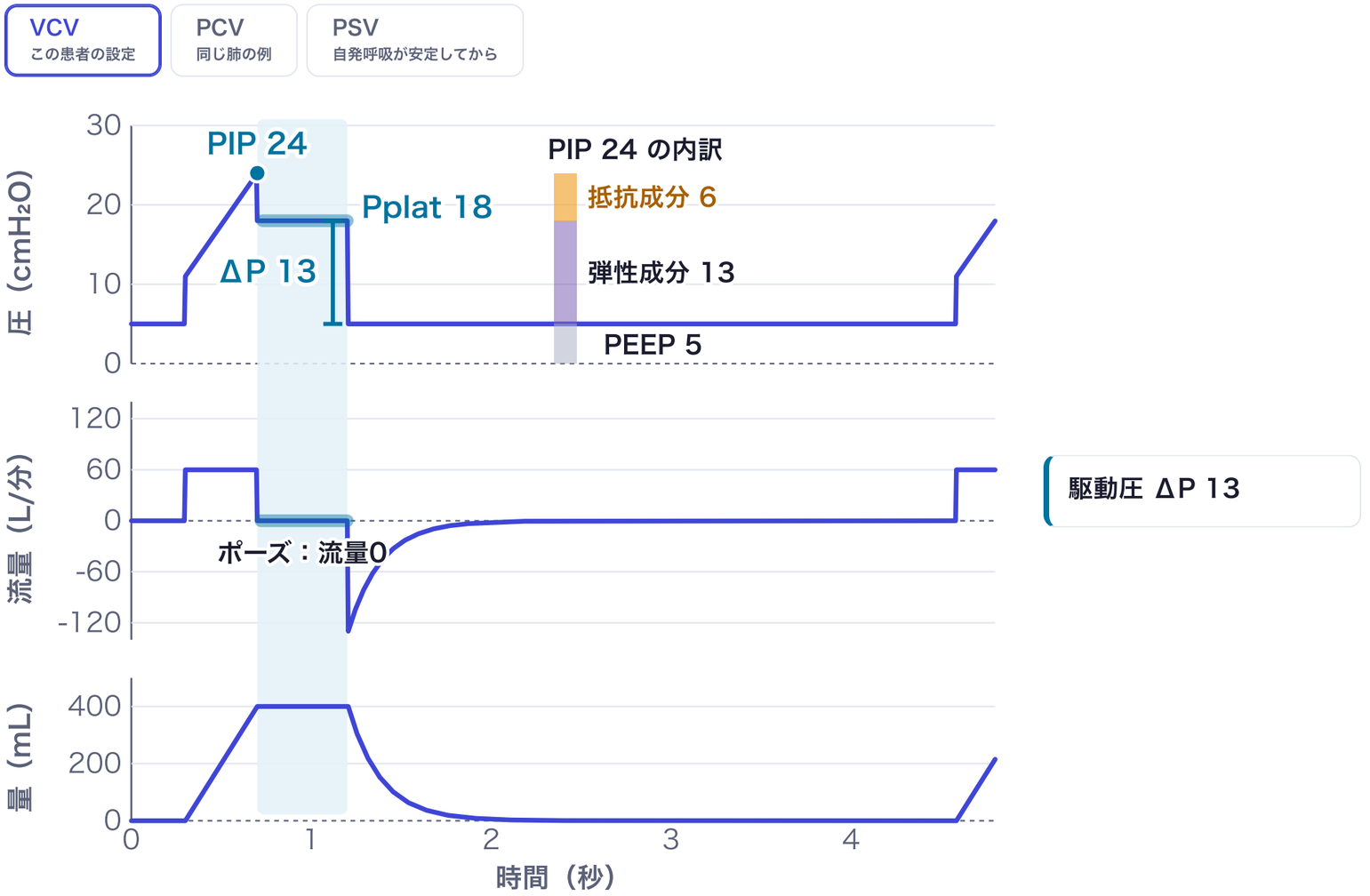
3T'sで見るVCV・PCV・PSV

	VCV（量制御）	PCV（圧制御）	PSV（圧支持）
Trigger	時間または患者	時間または患者	患者だけ
Target	流量（一定）	圧（吸気圧）	圧（支持圧）
Termination	量（設定した一回換気量）	時間（設定した吸気時間）	流量（ピーク流量の設定%）
監視するもの	気道内圧	一回換気量・分時換気量	一回換気量・呼吸数

誤解：PCVのほうが肺保護に優れる → 違いは、何が設定値で何が結果かだけ

出典：JICS2026（Wattley）

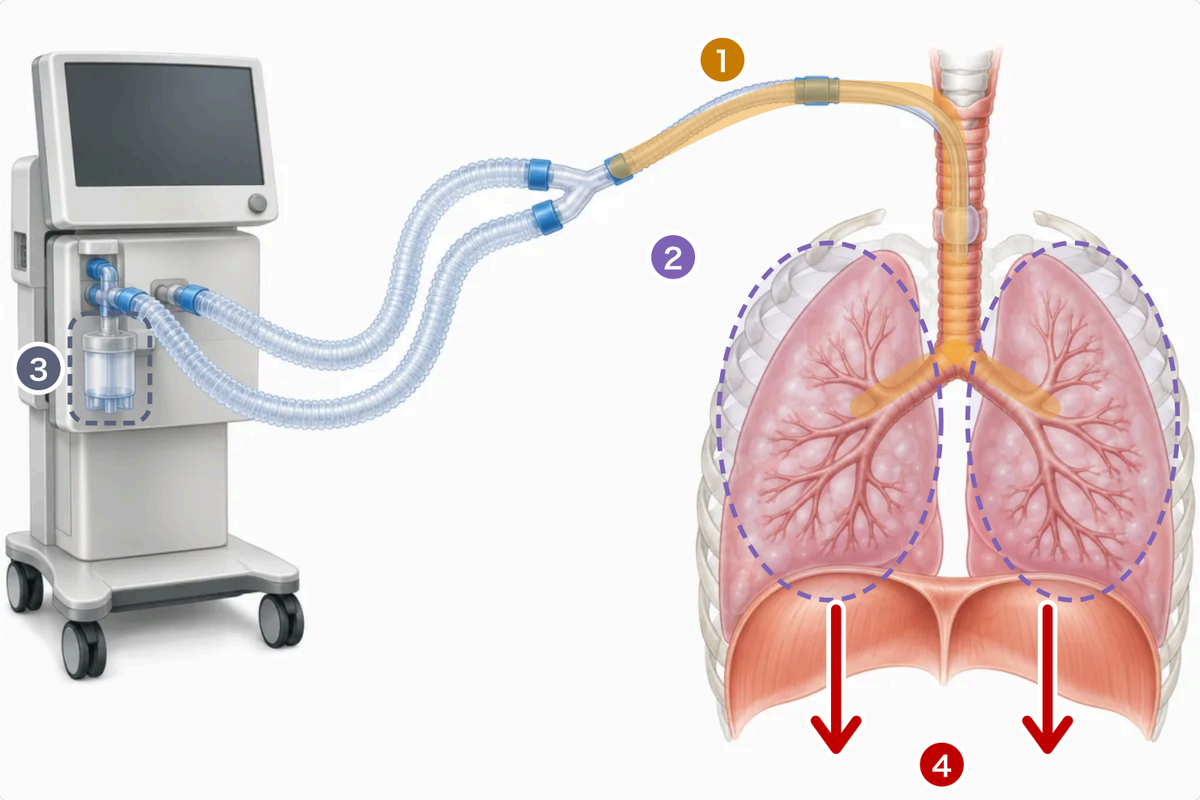
波形の読み方



模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。PCV・PSVは同じ肺（R 6・Cst 31）に別の設定をかけた例

気道内圧について

気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP － Pmus



1 抵抗成分（抵抗 × 流量）
①琥珀の帯：回路・気管チューブ・気道
ガスが回路・気管チューブ・気道を流れるための圧。流量があるときだけかかり、流れが止まると消える

2 弾性成分（換気量 ÷ C）
②紫の点線：膨らむ肺
肺と胸郭を広げるための圧。硬い肺（Cが小さい）ほど大きい

3 PEEP
③灰の枠：人工呼吸器の呼気側の弁
呼気の終わりにも肺に残す圧。総PEEPは設定PEEPにauto-PEEPを加えたもの

4 Pmus（患者の吸う力）
④赤の矢印：下に引く横隔膜
患者が自分で吸う分だけ、画面の圧は下がる。筋弛緩下では0

画面の気道内圧は①〜③の和から④を引いたもの。絵は生成画像。出典：JICS2026、Flynn Anesthesiology2022

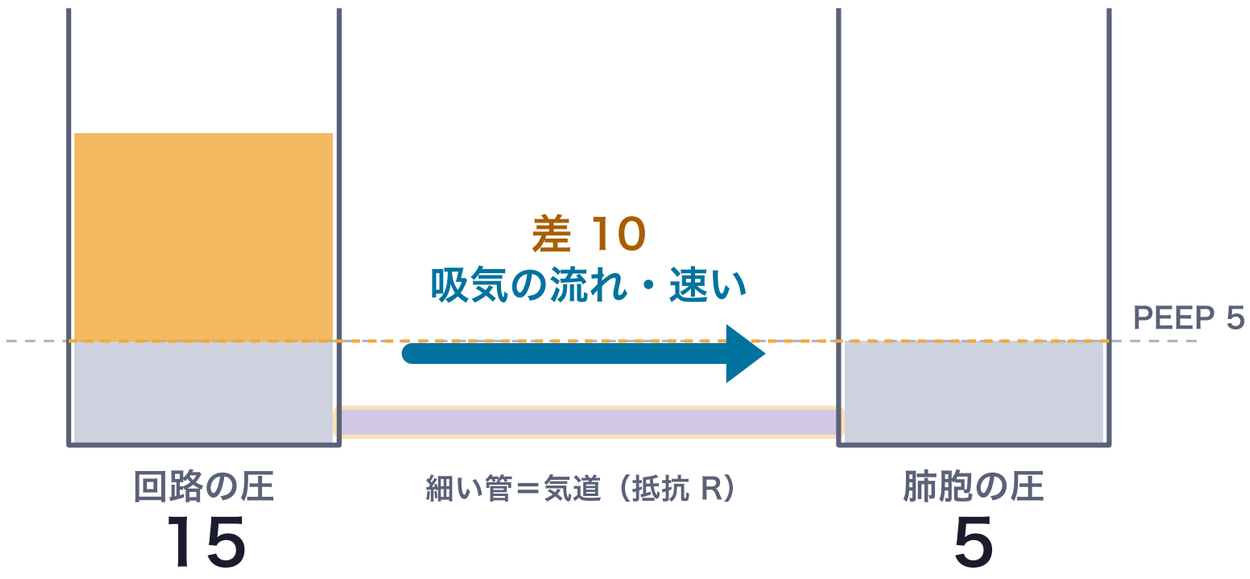
画面で読む圧

言葉	何を指すか	意味と目安
PEEP	呼気終末に回路に残す圧（設定値）	総PEEP＝設定PEEP＋auto-PEEP
PIP（ピーク圧）	吸気の最高圧	抵抗成分＋弾性成分＋PEEP
Pplat（プラトー圧）	吸気ポーズで流量を止めたときの圧	肺胞の圧の目安。30未満
ΔP（駆動圧）	Pplat − 総PEEP	肺を広げるのに使った圧。15未満
平均気道内圧	1呼吸の圧の平均	酸素化に影響。主にPEEPで決まる
R（気道抵抗）	流れにくさ $cmH_2O/(L/s)$	（PIP − Pplat）÷ 吸気流量。5〜10
C（コンプライアンス）	膨らみやすさ mL/cmH_2O	Cst＝VT ÷ ΔP。50〜80
τ（時定数）	R × C（秒）。Cは L に直す	1τで約63%、3τで約95%が出入り

この患者のPIP 24＝抵抗成分6＋弾性成分13＋PEEP 5。ポーズで流量を0にすると、残る18がPplat

単位はいずれも cmH_2O。出典：JICS2026、Flynn Anesthesiology2022

Flowについて

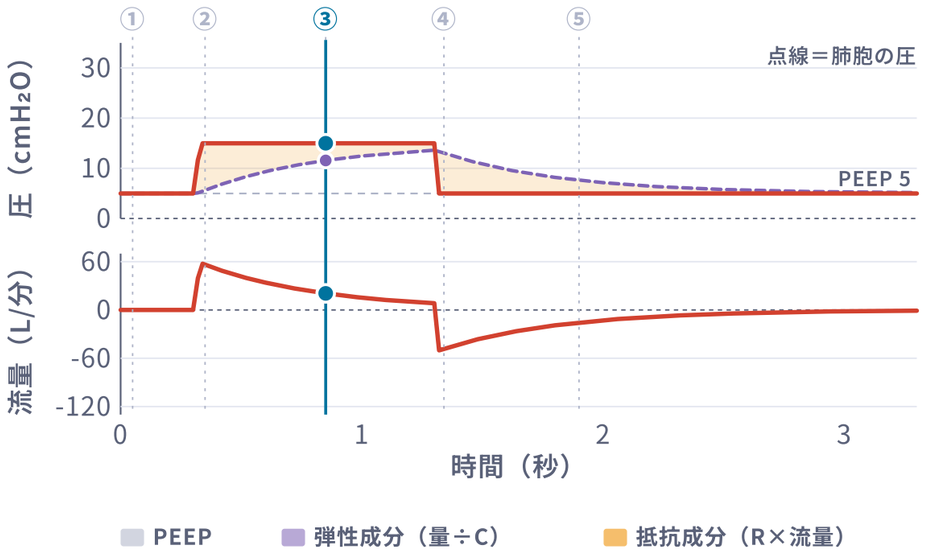


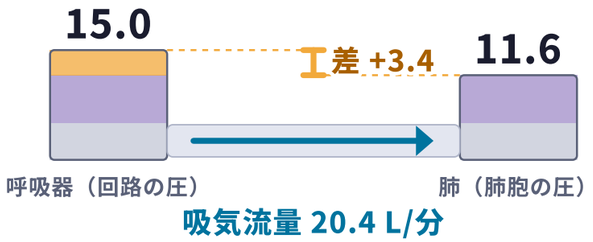
段 2 / 6

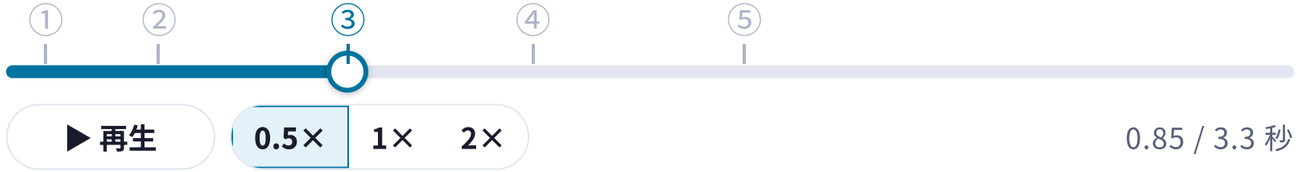
吸気の始まり

模式図。水位が圧、2つの水位の差（琥珀）が流れを生む。値は次の図の正常・PCVと同じ（PEEP 5、吸気圧はPEEPの上10）

1呼吸の5つの場面：正常







正常 | ARDS | COPD | PCV | VCV | PSV

③ 吸気の途中

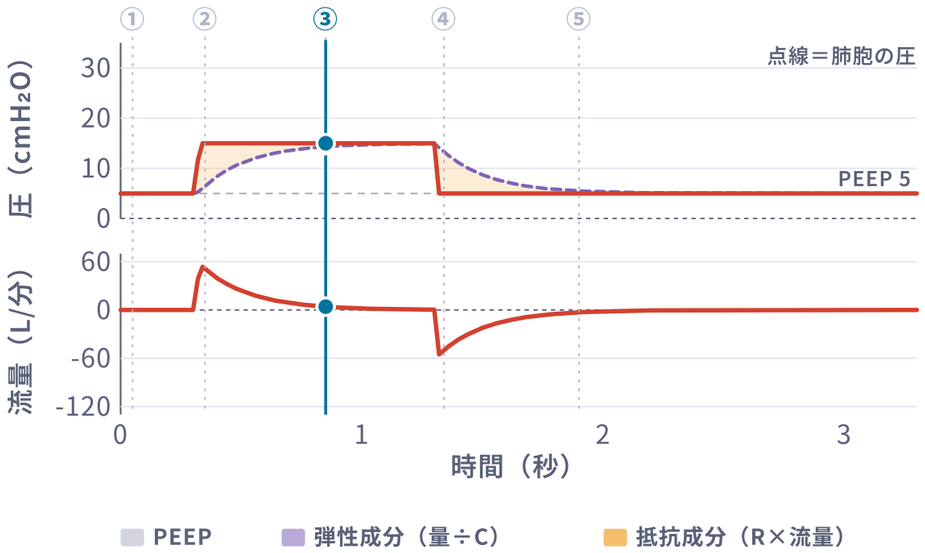
回路の圧	15.0	肺胞の圧	11.6
差（回路−肺）	+3.4	流量（L/分）	+20.4
量（mL）	329	時刻（秒）	0.85

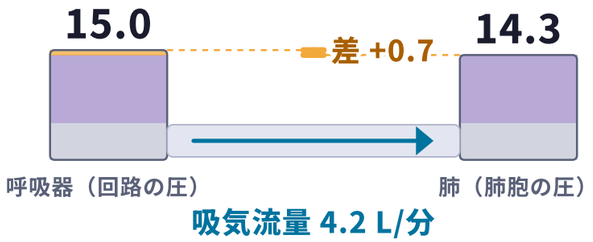
流量 ＝ 差 ÷ R ＝ +3.4 ÷ 10 ＝ 0.34 L/s ＝ 20.4 L/分

ガスが入るほど肺胞の圧（PEEP＋量÷C）が上がって差が縮み、流量が減っていきます（漸減波）。差が埋まる速さを決めるのが τ＝R×C です。 正常の肺では τ 0.5秒。吸気1.0秒（2τ）で差の86%が埋まり、約430 mLが入ります。

模式図（運動方程式で計算）。正常 R 10・C 50（τ 0.5秒）、PEEP 5・呼吸数20回/分。出典：JICS2026、Flynn 2022

1呼吸の5つの場面：ARDS





① ② ③ ④ ⑤

▶ 再生　0.5×　1×　2×　0.85 / 3.3 秒

正常　ARDS　COPD　PCV　VCV　PSV

③ 吸気の途中

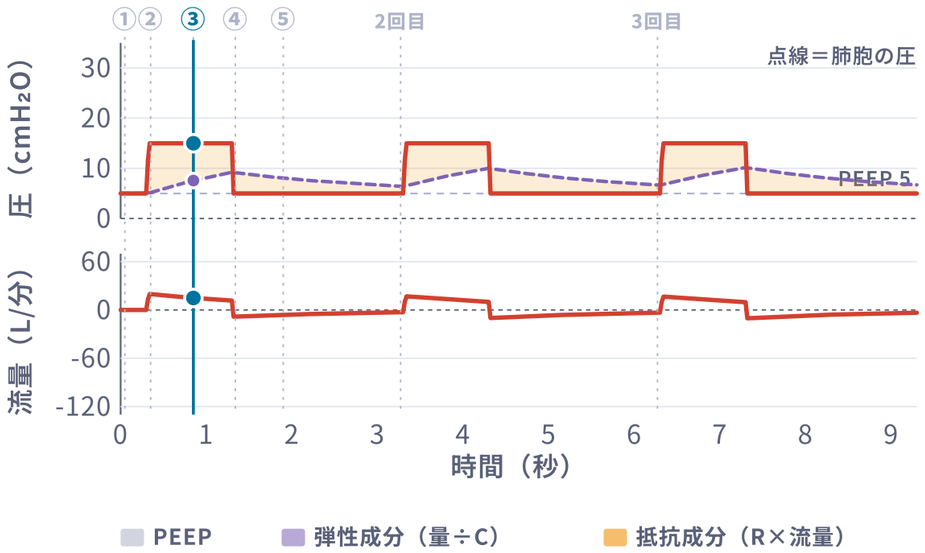
回路の圧	15.0	肺胞の圧	14.3
差（回路−肺）	+0.7	流量（L/分）	+4.2
量（mL）	187	時刻（秒）	0.85

流量 ＝ 差 ÷ R ＝ +0.7 ÷ 10 ＝ 0.07 L/s ＝ 4.2 L/分

ガスが入るほど肺胞の圧（PEEP＋量÷C）が上がって差が縮み、流量が減っていきます（漸減波）。差が埋まる速さを決めるのが τ＝R×C です。 硬い肺は τ が短い（0.2秒）ので、肺胞の圧が速やかに15に近づいて差が0になり、流量が早く止まります。入る量は約200 mLで、正常の約半分です。

模式図。ARDS R 10・C 20（τ 0.2秒）、設定は正常と同じ。出典：JICS2026、Flynn 2022

1呼吸の5つの場面：COPD



①②③④⑤ 2回目 3回目

▶ 再生 | 0.5× | 1× | 2×

0.85 / 9.3 秒

正常 | ARDS | COPD | PCV | VCV | PSV

③ 吸気の途中（1呼吸目）

回路の圧	15.0	肺胞の圧	7.6
差（回路−肺）	+7.4	流量（L/分）	+14.8
量（mL）	154	時刻（秒）	0.85

流量 ＝ 差 ÷ R ＝ +7.4 ÷ 30 ＝ 0.25 L/s ＝ 14.8 L/分

ガスが入るほど肺胞の圧（PEEP＋量÷C）が上がって差が縮み、流量が減っていきます（漸減波）。差が埋まる速さを決めるのが τ＝R×C です。 抵抗が大きく τ が長い（1.8秒）ので、吸気1.0秒では肺胞の圧が上がりきらず、差が残って流量が最後まで続きます。

模式図。COPD R 30・C 60（τ 1.8秒）、設定は正常と同じ。出典：JICS2026、Flynn 2022、Lourens ICM2000

第 4 章

04

初期設定

初期値の目安・肺メカニクス

この患者の初期設定

VCV
この患者の設定

PCV
PCVで始めるなら

PSV
PSVに移るなら

モード	呼吸数	PEEP	トリガー
A/C・VCV	14 回/分	5 cmH_2O	流量トリガー

VCVで組にして決める：一回換気量＋吸気流量

決めるもの	吸気の長さ
一回換気量 400 mL （6 mL/kg PBW）	流量 60 L/分 矩形波＋吸気ポーズ0.5秒（吸気0.9秒、I:E 約1:4）

機種によっては、流量の代わりに吸気時間を設定する（もう一方は自動で決まる）

FiO_2
1.0 で開始し、
SpO_2 92〜95%まで速やかに下げる

設定したあとに画面で確かめる値

PIP 24　Pplat 18　ΔP 13

設定していない値（VCVでは圧）は、肺の状態で決まって画面に出ます。アラームもこの値に掛けます。

出典：SOCCA 2024、S3 2025、BeyondER 2023

予測体重（PBW）

男性のPBW（kg）＝ 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

女性のPBW（kg）＝ 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

この患者：身長170 cmの男性

66 kg PBW

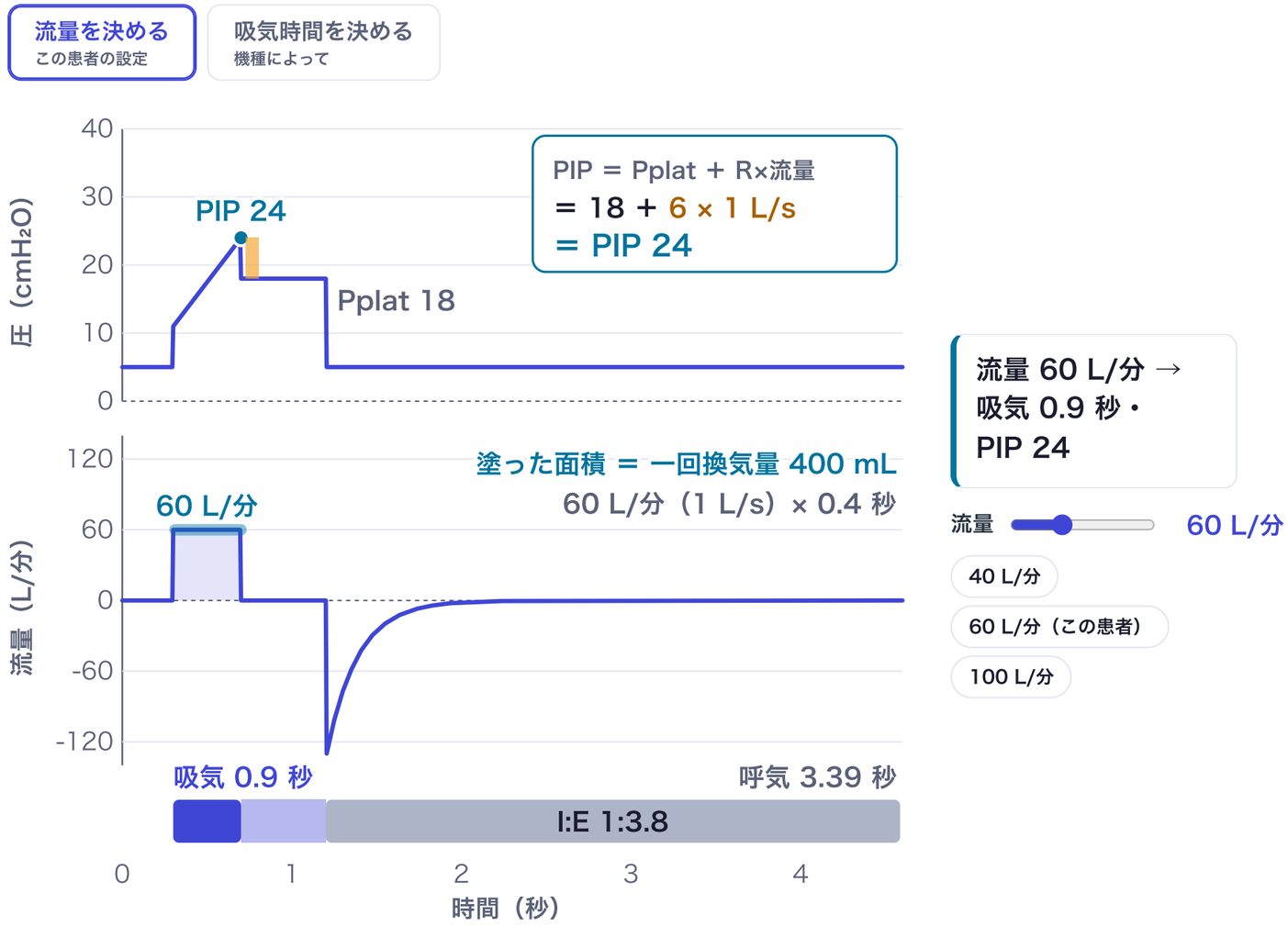
一回換気量（6 mL/kg PBW）

約400 mL

どのモードでも Pplat 30未満・ΔP 15未満に収める

出典：SOCCA 2024、S3 2025、Amato NEJM2015、Boyle ICM2026

VCVの吸気流量と吸気時間



この患者の値で計算（VT 400 mL・矩形波・吸気ポーズ0.5秒・呼吸数14・PEEP 5・R 6・Pplat 18）。灰の点線は流量60 L/分

初期値の目安と調整

項目	初期値の目安
モード	VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー
一回換気量	正常肺は6〜8 mL/kg PBW（ARDSは6〔4〜8〕）
呼吸数	ガイドラインの推奨なし。$PaCO_2$と時定数を見て調整
PEEP	5〜6 cmH_2Oから。血圧を見ながら段階的に
FiO_2	SpO_2 92〜95%に収まる最小量
吸気流量	機種の既定値
I:E比	1:2程度から（VCVでは流量・一回換気量・呼吸数で決まる）
トリガー	流量トリガーを基本にする
カフ圧	26 cmH_2O（既定）。カフ圧計で実測する

出典：SOCCA 2024、S3 2025、BeyondER 2023

肺メカニクスを評価しよう

気道抵抗 R

$$R = \frac{\text{PIP} - \text{Pplat}}{\text{吸気流量（L/s）}}$$

この患者

$(24 - 18) \div 1 = 6$

$cmH_2O/(L/s)$。目安の範囲内

静的コンプライアンス Cst

$$Cst = \frac{\text{一回換気量 VT}}{\Delta P（\text{Pplat} - \text{総PEEP}）}$$

この患者

$400 \div 13 \approx 31$

mL/cmH_2O。目安より低い

吸気ポーズで測った値が、以後の変化を比べる基準になる

目安：R 5〜10 $cmH_2O/(L/s)$、Cst 50〜80 mL/cmH_2O。出典：Chiumello Ann Intensive Care 2025、Flynn 2022

RとCstのイメージ

正常
初日 R 6・Cst 31

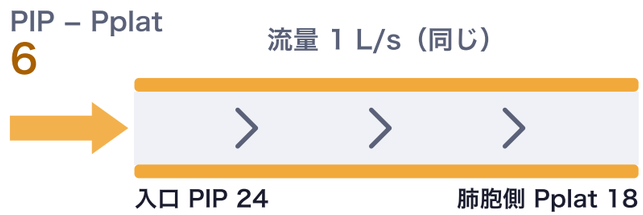
抵抗が上がった
翌日 R 19

コンプライアンスが下がった
3日目 Cst 19

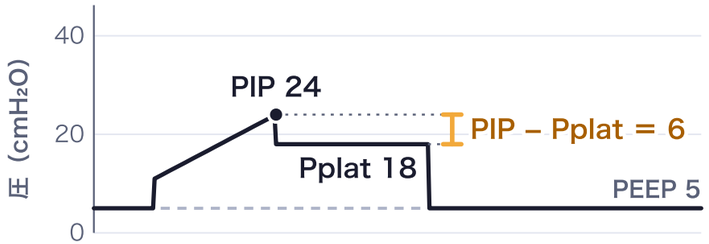
正常（初日）
太いストローと柔らかい風船です。PIP 24・Pplat 18・PEEP 5 から、R 6・ΔP 13・Cst 31 です。

R（気道抵抗）＝ストロー

同じ流量 1 L/s を流すのに要る圧。R ＝（PIP − Pplat）÷ 流量



気道＝太いストロー

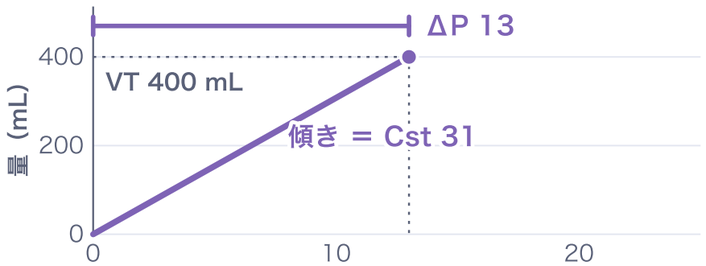


(24 − 18) ÷ 1 L/s = R 6

Cst（コンプライアンス）＝風船

同じ量 VT 400 mL を入れるのに要る圧。Cst ＝ VT ÷ ΔP（ΔP ＝ Pplat − 総PEEP）

肺＝柔らかい風船



ΔP ＝ 18 − 5 ＝ 13 → 400 ÷ 13 ≈ Cst 31

模式図（圧の波形は運動方程式で計算）。値はこの患者の初日・翌日・3日目（翌日・3日目は PEEP 10）。灰の点線は初日

流量60 L/分での読み方

60 L/分 ＝ 1 L/s　→　R ＝（PIP − Pplat）÷ 1

① VCVの矩形波（定常流）
漸減波では流量が一定でない

② 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）
流量を0にしてPplatを読む

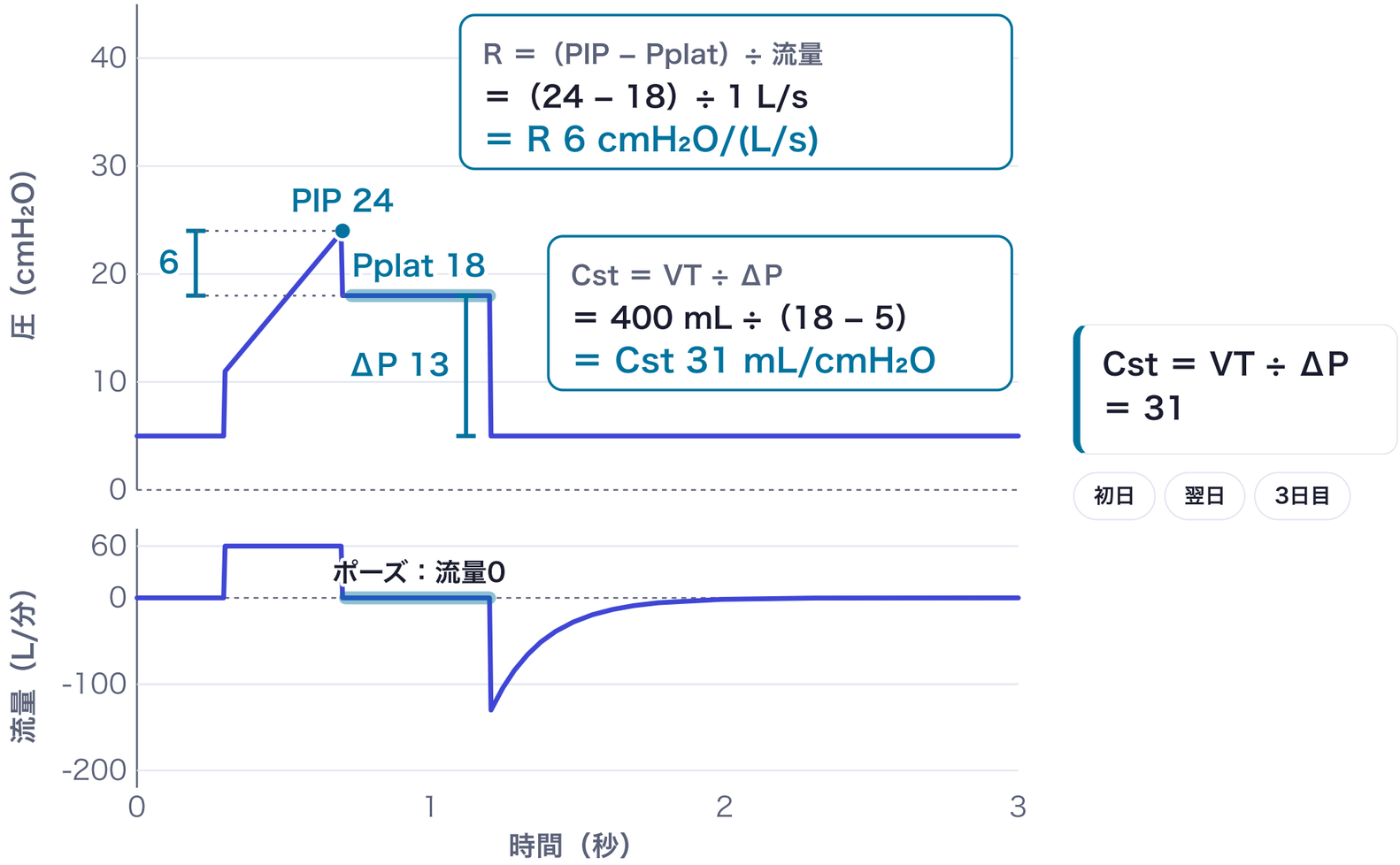
③ 自発吸気がない
努力があるとPIPもPplatも正しく測れない

④ auto-PEEPがあれば総PEEPで
ΔPは呼気終末ホールドの総PEEPから

通常の流量を60 L/分にするのではない。
測るときだけ一時的に、測定後は元に戻す

出典：Chiumello Ann Intensive Care 2025

RとCstを求める



この患者の値（初日 R 6・Cst 31、翌日 R 19、3日目 Cst 19）で計算。§6-2・§6-3と同じ値

第 5 章

05

血液ガスに基づく設定修正

酸素化と換気

酸素化と換気

O_2 酸素化を改善する設定

- FiO_2
- PEEP（平均気道内圧の主な決め手）
- 吸気圧・吸気時間（平均気道内圧を上げる）

CO_2 換気：CO_2を下げる設定

- 肺胞換気量＝（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で調整する

目標は正常化ではなく、PaO_2 60〜90・$PaCO_2$ 60未満を最小限の害で保つこと

出典：JICS2026（Wattley）、Telias ICM2022

初回の血液ガス

pH

7.26

急性の呼吸性アシドーシス

$PaCO_2$

60 mmHg

挿管前の90からは
下がったが、まだ高い

PaO_2

63 mmHg

FiO_2 0.6でこの値

P/F比

105

300以下が酸素化障害

分時換気量

5.6 L/分

0.4 × 14。一見、
十分に見える

肺胞換気量

3.5 L/分

（0.4 − 0.15）× 14

挿管30分後。設定はVCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5 cmH_2O・FiO_2 0.6。死腔は150 mLとして計算

P/F比

患者	PaO_2	FiO_2	P/F比
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

PaO_2はmmHg。PaO_2が高いBのほうが悪い

出典：SOCCA 2024、Matthay AJRCCM2024

正常はおよそ400〜500

300以下が酸素化障害

比べるときは設定も併記

P/F比はPEEPとFiO_2で変わる

PEEPの益と害

酸素化が悪いときは、FiO_2を上げ、平均気道内圧を主にPEEPで上げる

益

- 酸素化の改善（肺胞容量の維持・機能的残気量の増加）
- 無気肺による傷害の軽減（周期的な肺胞の開閉を減らす）

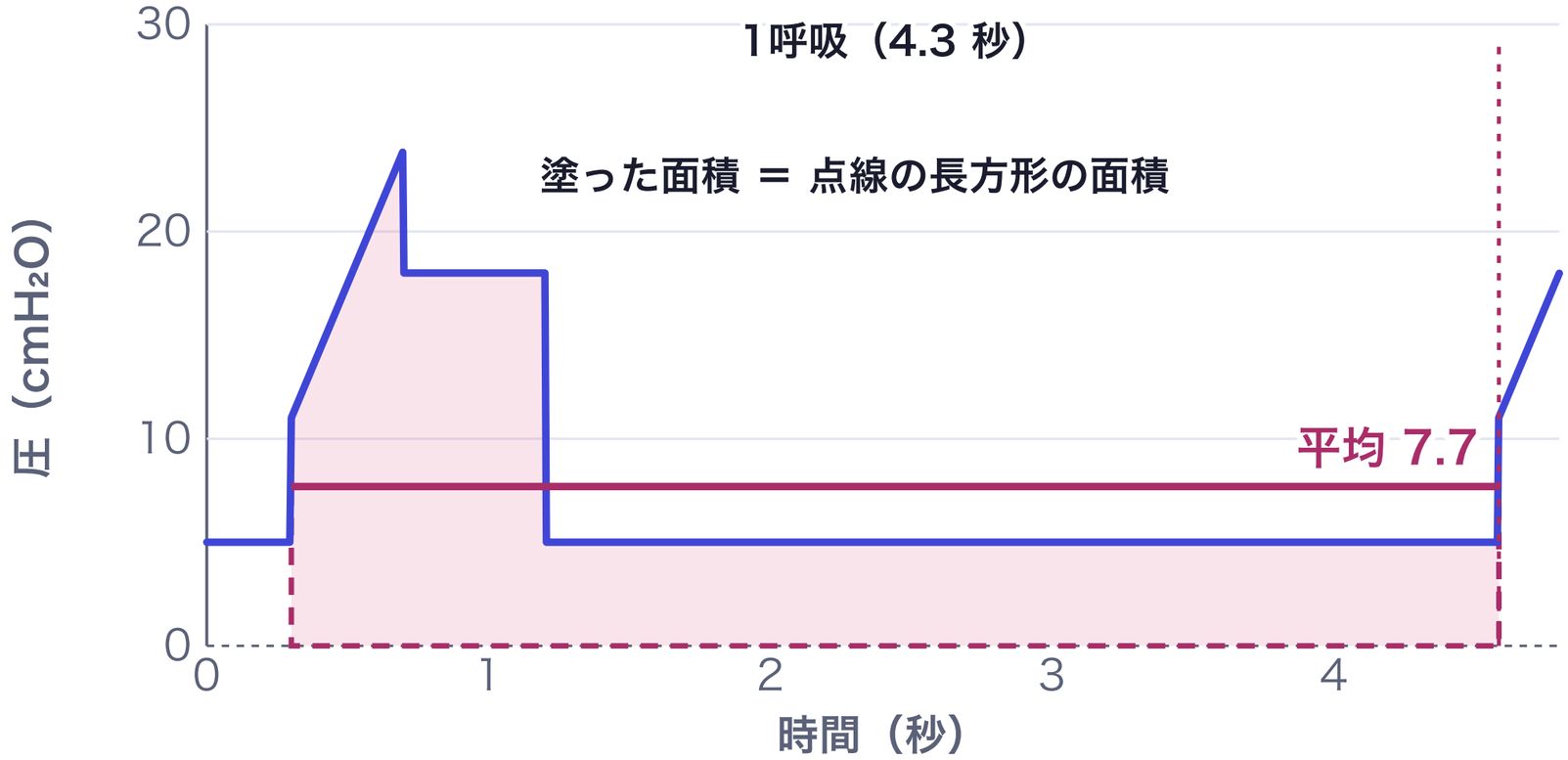
害

- 静脈還流の低下（胸腔内圧の上昇による前負荷の低下）
- 右室後負荷の増大（肺血管抵抗の上昇）

PEEPは血圧を見ながら段階的に上げる。
FiO_2はSpO_2 92〜95%を目標に早めに下げる

出典：JICS2026（Wattley）、BeyondER 2023、SOCCA 2024

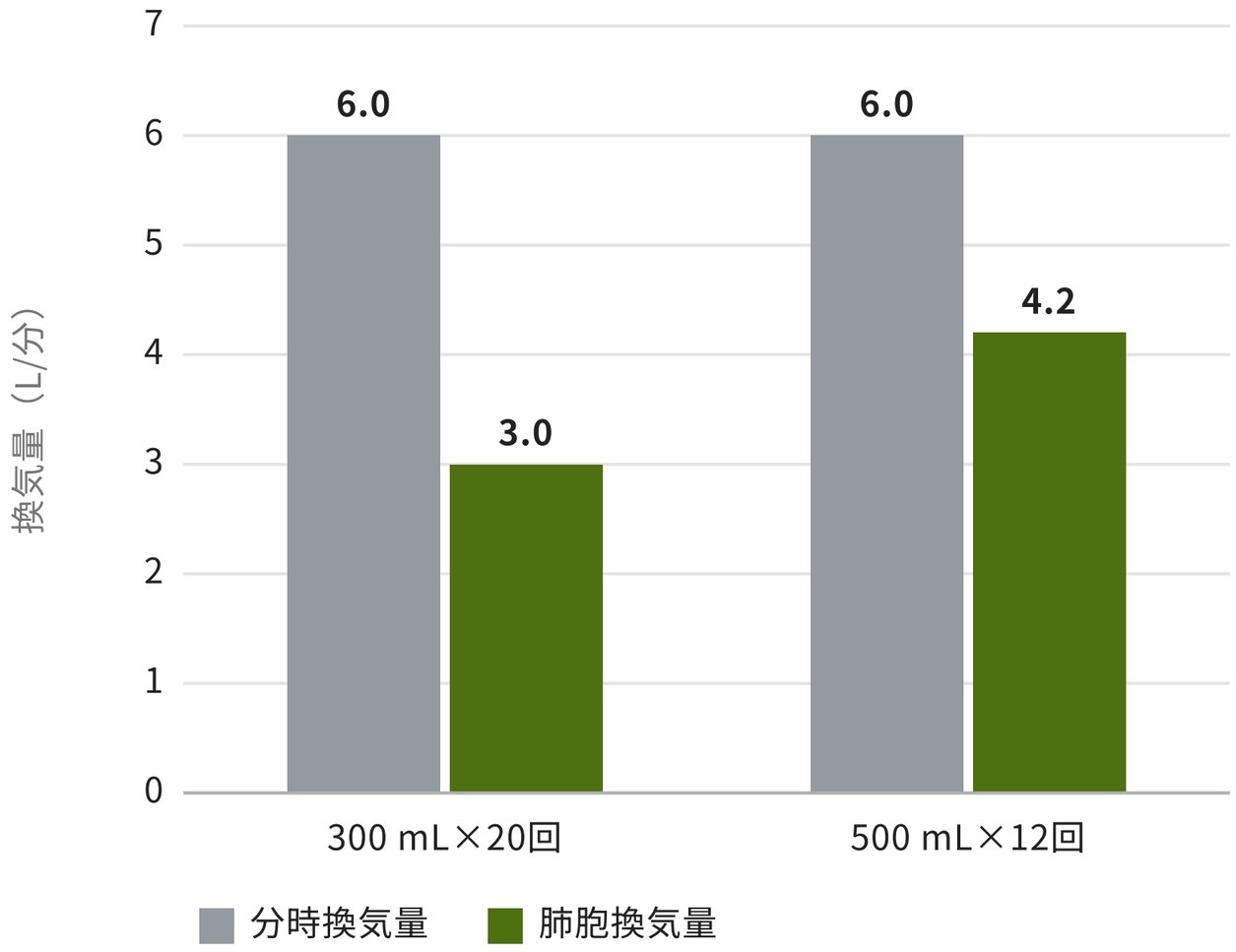
平均気道内圧



基準：PEEP 5・
呼吸数14 → 約8

この患者の設定で計算。塗った面積と点線の長方形の面積は等しい。出典：JICS2026

肺胞換気量



VE ＝ VT × 呼吸数
分時換気量

VA ＝（VT − VD）× 呼吸数
肺胞換気量。VDは死腔量

$PaCO_2 \propto VCO_2 \div VA$
CO_2産生量に比例し、
肺胞換気量に反比例する

計算例。死腔を150 mLと仮定。出典：JICS2026

この患者の設定変更

目的	設定項目	変更	根拠と予想
酸素化	PEEP	5 → 8 → 10 cmH_2O	平均気道内圧 約8 → 約13 cmH_2O
酸素化	FiO_2	0.6のまま	SpO_2が上がれば92〜95%を保てる最小量へ
換気	呼吸数	14 → 18回/分	肺胞換気量4.5 L/分 → $PaCO_2 \approx 47$ mmHg
換気	一回換気量	400 mLのまま	480 mLではΔP≈15.5で目安を超える

出典：JICS2026（Wattley）、SOCCA 2024

1時間後

項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
PEEP・呼吸数・FiO_2	5 cmH_2O・14回/分・0.6	10 cmH_2O・18回/分・0.5
pH／$PaCO_2$	7.26／60 mmHg	7.35／46 mmHg
PaO_2（P/F比）	63 mmHg（105）	80 mmHg（160）
PIP／Pplat	24／18 cmH_2O	28／22 cmH_2O
ΔP／Cst	13 cmH_2O／31 mL/cmH_2O	12 cmH_2O／33 mL/cmH_2O
R	6 cmH_2O/(L/s)	6 cmH_2O/(L/s)
平均気道内圧	約8 cmH_2O	約13 cmH_2O

§6のアラームは、右の列（変更後）が基準

第 6 章

06

アラーム対応

DOPE・高圧・低圧

急変時のDOPE

SpO_2や血圧が急に落ちたら、波形を読む前に DOPE

D — Displacement
チューブの位置異常
片肺挿管・事故抜管

見る チューブの深さ（口角の目盛り）、胸郭の上がりと呼吸音の左右差、呼気終末CO_2の波形

する 抜けていれば用手換気で酸素化して再挿管する。深ければ引き戻す（§6-3）

O — Obstruction
チューブの閉塞
痰・屈曲・噛みつき

見る 吸引カテーテルが通るか、チューブの屈曲と噛みつき。PIPだけが上がる（§6-2）

する 吸引し、屈曲と噛みつきを解く。カテーテルが通らなければチューブを入れ替える

P — Pneumothorax
緊張性気胸

見る 片側の呼吸音の減弱、胸郭の動きの左右差、皮下気腫、気管の偏位、血圧の低下、エコーでlung slidingの消失

する 緊張性気胸を疑えば、画像を待たずに脱気する（穿刺または胸腔ドレナージ）

E — Equipment
人工呼吸器・回路の異常
外れ・リーク・故障

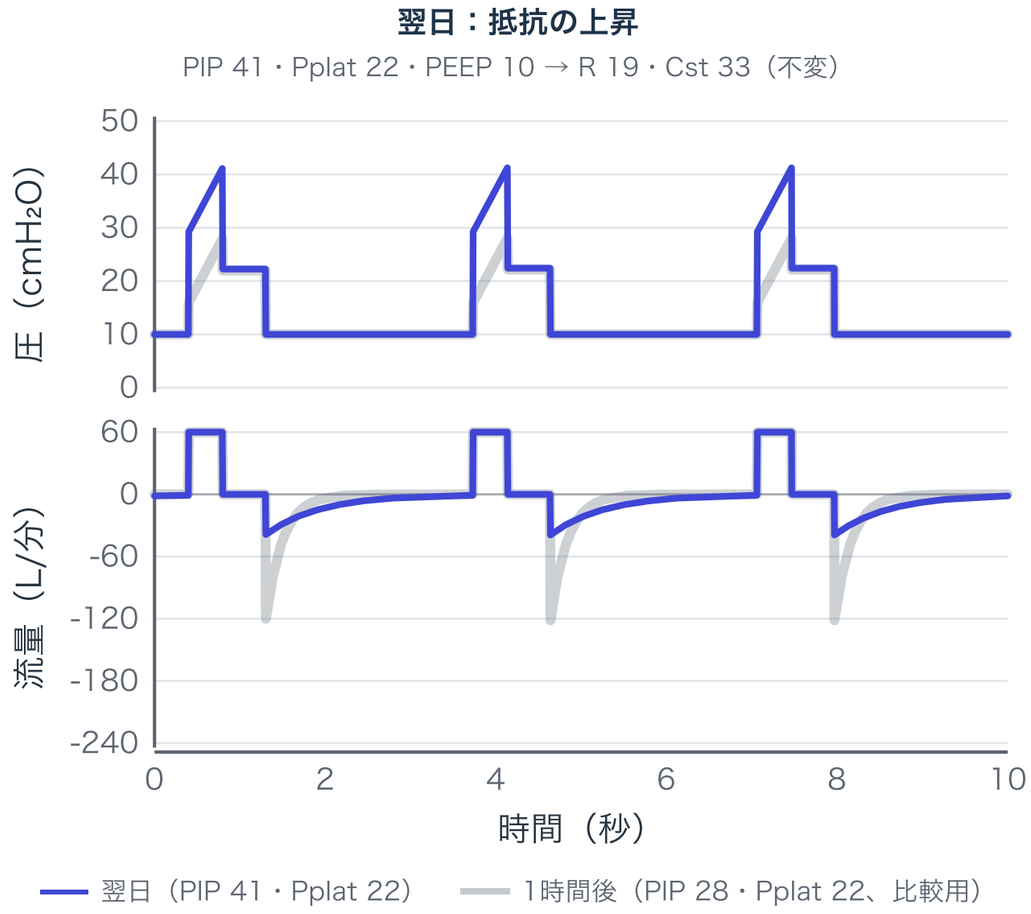
見る 回路の外れとリーク、人工鼻・加温加湿器の詰まり、ガスの供給と電源

する 回路を外して用手換気に切り替え、器械を点検する

判断に迷う場合は、回路を外して用手換気に切り替える
バッグで楽に換気できて改善すれば人工呼吸器・回路（E）の問題、バッグでも換気しにくければ患者側（D・O・P）の問題です。

出典：JICS2026（Wattley）

気道抵抗の上昇



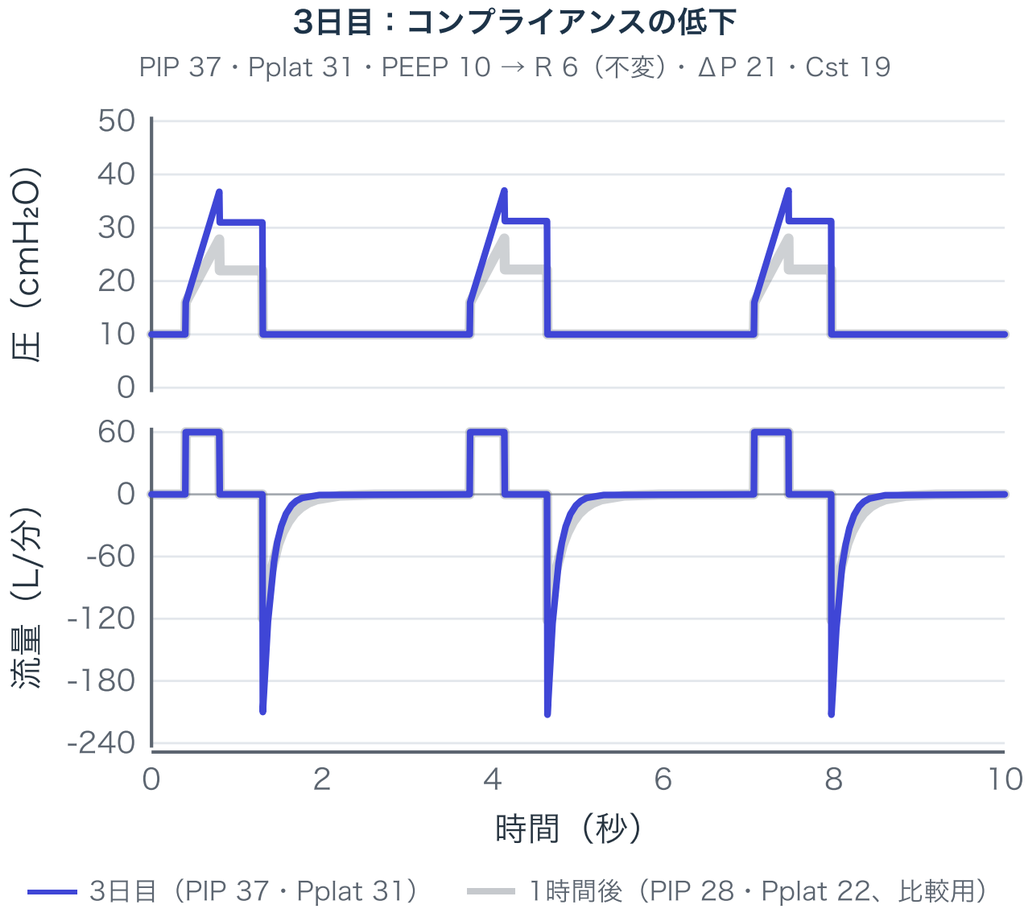
この患者（翌日）
覚醒してきたところで
高圧アラーム。SpO_2と
血圧は保たれている

**PIP 28 → 41、
Pplat 22のまま**
R＝（41－22）÷ 1＝19
前日の6の約3倍

チューブの噛みつきと痰
バイトブロックと吸引で
PIP 29に

運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。設定は表9の変更後。灰色は設定変更の1時間後

コンプライアンスの低下



この患者（3日目）
体位変換の後に
高圧アラーム。SpO_2 96%
→ 89%

PIP 37・Pplat 31
R 6は不変。ΔP 21・Cst 19
（33から低下）

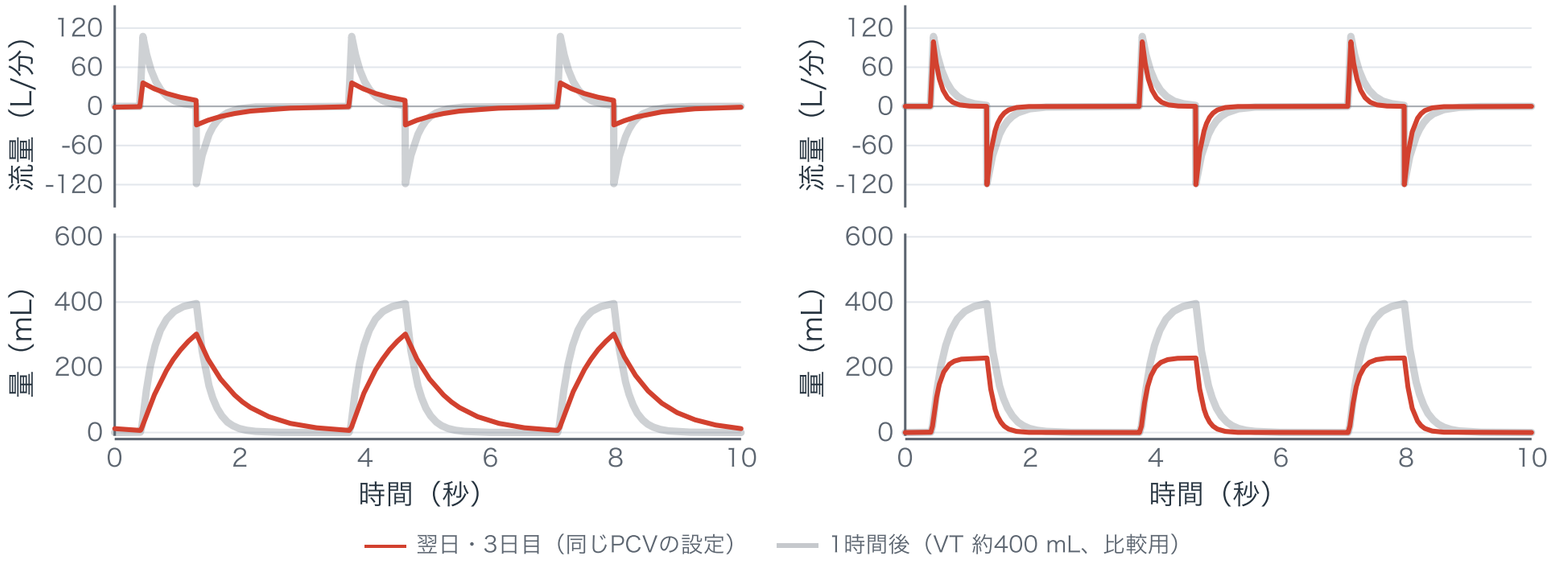
片肺挿管（DOPEのD）
チューブを戻すと
Pplat 22・SpO_2 95%に

運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。設定は表9の変更後。灰色は設定変更の1時間後

PCVでの変化

翌日：抵抗の上昇（R 19）
ゆっくり流れ込み、吸気の終わりにも流れが残る。VT 約400 → 約300 mL

3日目：コンプライアンスの低下（Cst 19）
最初の流量はほぼ同じで、早く0に戻る。VT 約400 → 約230 mL



抵抗の上昇
ピーク吸気流量が下がり、
減速もゆっくり

コンプライアンスの低下
ピーク吸気流量は変わらず、
減速がより急

監視は換気量の下限アラーム
一回換気量・分時換気量

運動方程式で計算。1時間後の肺（R 6・Cst 33・PEEP 10）をPCV（PEEPの上12・吸気0.9秒・呼吸数18）に。灰色は1時間後

低圧アラーム

この患者（3日目）：PIP 28 → 6、呼気VT 400 → 80 mL。人工鼻とYピースの外れ

患者側からたどる

チューブとカフ → 人工鼻・Yピース → 回路 → 本体

カフ漏れ

呼気VTが吸気より少ない → カフ圧計で26 cmH_2Oに

計画外抜管

呼気終末CO_2の波形が消える → 用手換気

出典：Flynn Anesthesiology2022、JICS2026（Wattley）

アラーム別の確認と対応

アラーム・所見	まず確かめること	対応
高圧（気道内圧上限）	吸気ポーズでPIPとPplat 呼気終末ホールドで総PEEP	抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブ確認。 Pplatも上がれば片肺挿管と気胸を先に除く
低圧・分時換気量下限	回路の接続・カフ圧・リーク	カフ圧計で確かめ、 回路を患者側からたどる
PCVで一回換気量が急に増減	吸気ポーズでPplat 呼気終末ホールドで総PEEP	設定圧は変えずに原因を探す
$PaCO_2$の急上昇	分時換気量と死腔の変化	分時換気量を確かめ、 換気以外の原因も除く

設定圧を上げる前に原因を探す

出典：Flynn Anesthesiology2022、JICS2026（Wattley）

第 7 章

07

ARDSと閉塞性肺疾患

ARDS・COPD・喘息

ARDS

一回換気量

6 mL/kg PBW

4〜8の範囲

Pplat

30未満 cmH_2O

駆動圧 ΔP

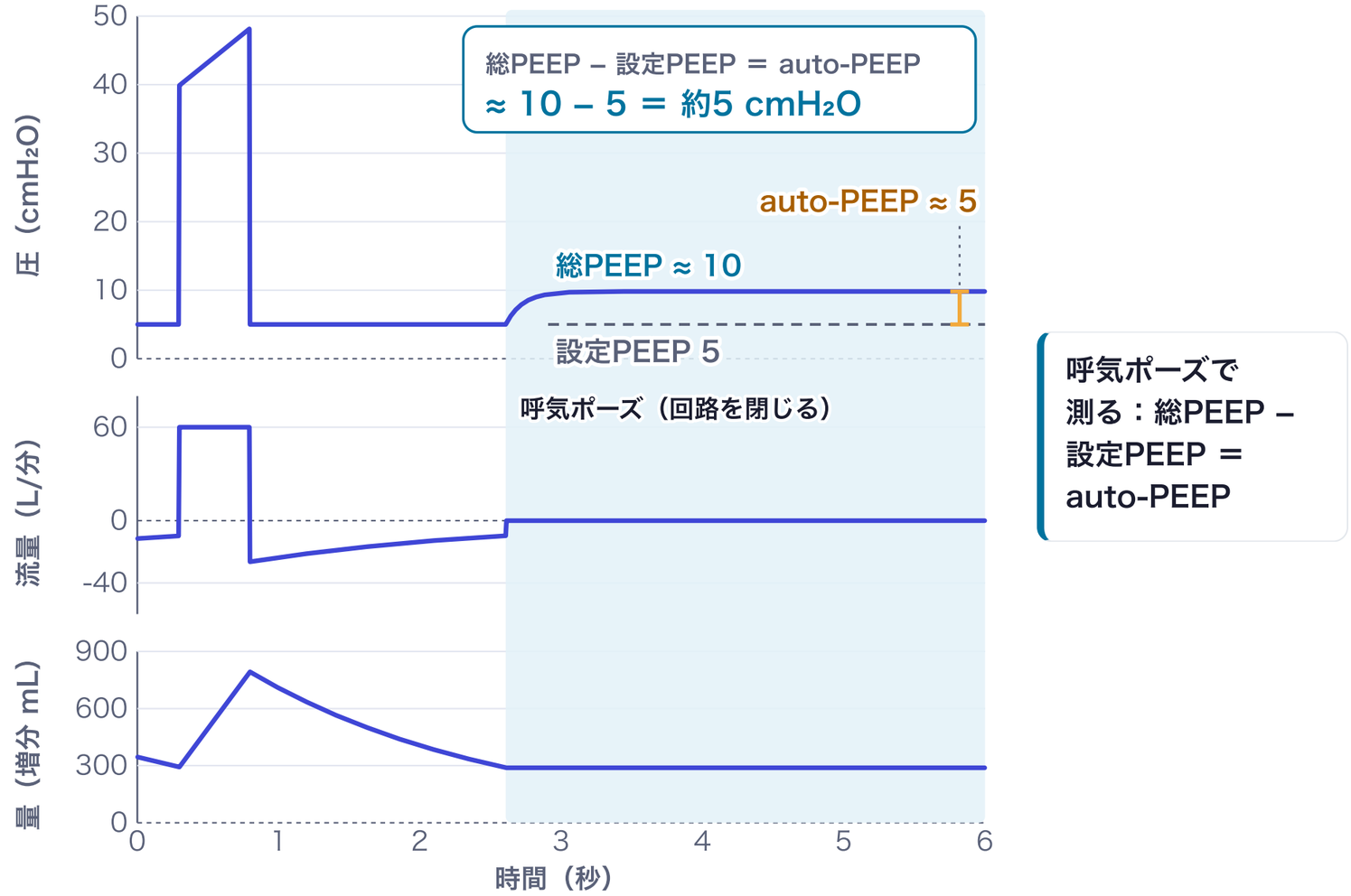
15未満 cmH_2O

目安

- 換気される肺（baby lung）は、体格から予測される大きさよりはるかに小さい
- 同じ6 mL/kgでも、含気のある肺が小さい患者ほどΔPは大きい
- PEEPの選び方・腹臥位・筋弛緩・ECMOは、ARDSの資料で

PBW＝予測体重。出典：Morris ICM2026、S3 2025、Amato NEJM2015

COPD・喘息



模式図（運動方程式で計算。図11のCOPDと同じ肺 R 30・C 60。正常は R 6・C 50）。出典：Dianti ICM2020、CHEST CC 2025

COPD・喘息の初期設定

項目	目安	狙い・注意
一回換気量	6〜8 mL/kg PBW	低い分時換気量と長い呼気時間が原則
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60〜100 L/分	吸気時間を短くして呼気に回す
PEEP	初期は5、auto-PEEPが 分かればその50〜80%まで	呼気の流量制限があるときに限る。 Pplatが上がったら止める
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスの正常化を目標にしない
Pplat	30 cmH_2O未満	力を抜いた条件で測る

出典：CHEST Crit Care 2025

第 8 章

08

付録

波形判読・非同調・抜管前の確認

波形判読の手順

① 呼気フロー	0に戻るか・減衰の速さ・鋸歯状か（仮説）
② 吸気フロー	PCVでは病態が流量に出る（裏づけ）
③ 吸気圧	VCVで吸気ポーズ。PIPとPplat（確定）
④ トリガー	立ち上がり直前のへこみの有無
⑤ サイクル	吸気の終わりが患者と合っているか

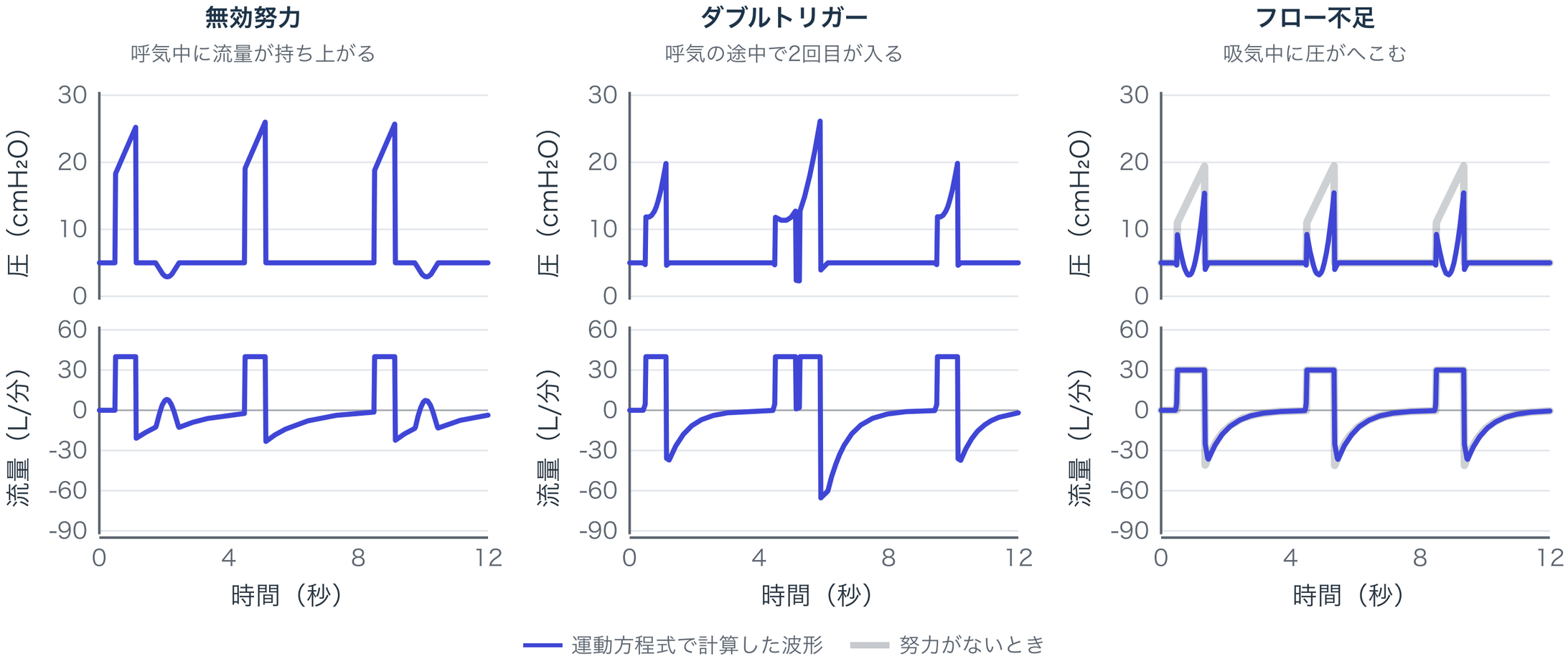
出典：Flynn Anesthesiology 2022・Mojoli Crit Care 2022

非同調の分類

型	相	波形だけで	初期対応
ダブルトリガー	サイクル	できる（ARDSで最も警戒）	鎮静を追加する前に呼気終末ホールドで鑑別
無効努力	トリガー	できる	総PEEPを測ってから支持圧・感度を調整
リバーストリガー	トリガー	できる	鎮静を浅くし、設定を見直す
フロー不足	送気	できる	ピーク流量を上げるか漸減波に
早期サイクリング	サイクル	できる	ETSを下げて吸気を延ばす
遅延サイクリング	サイクル	難しい	ETSを上げて吸気を短くする
オートトリガー	トリガー	難しい	回路の水・リーク・結露を処置し感度を見直す

出典：JICS2026、Molenaar ICM2026

3つの非同調の波形



模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。患者の吸気努力を重ねたVCV。灰色は努力がないとき

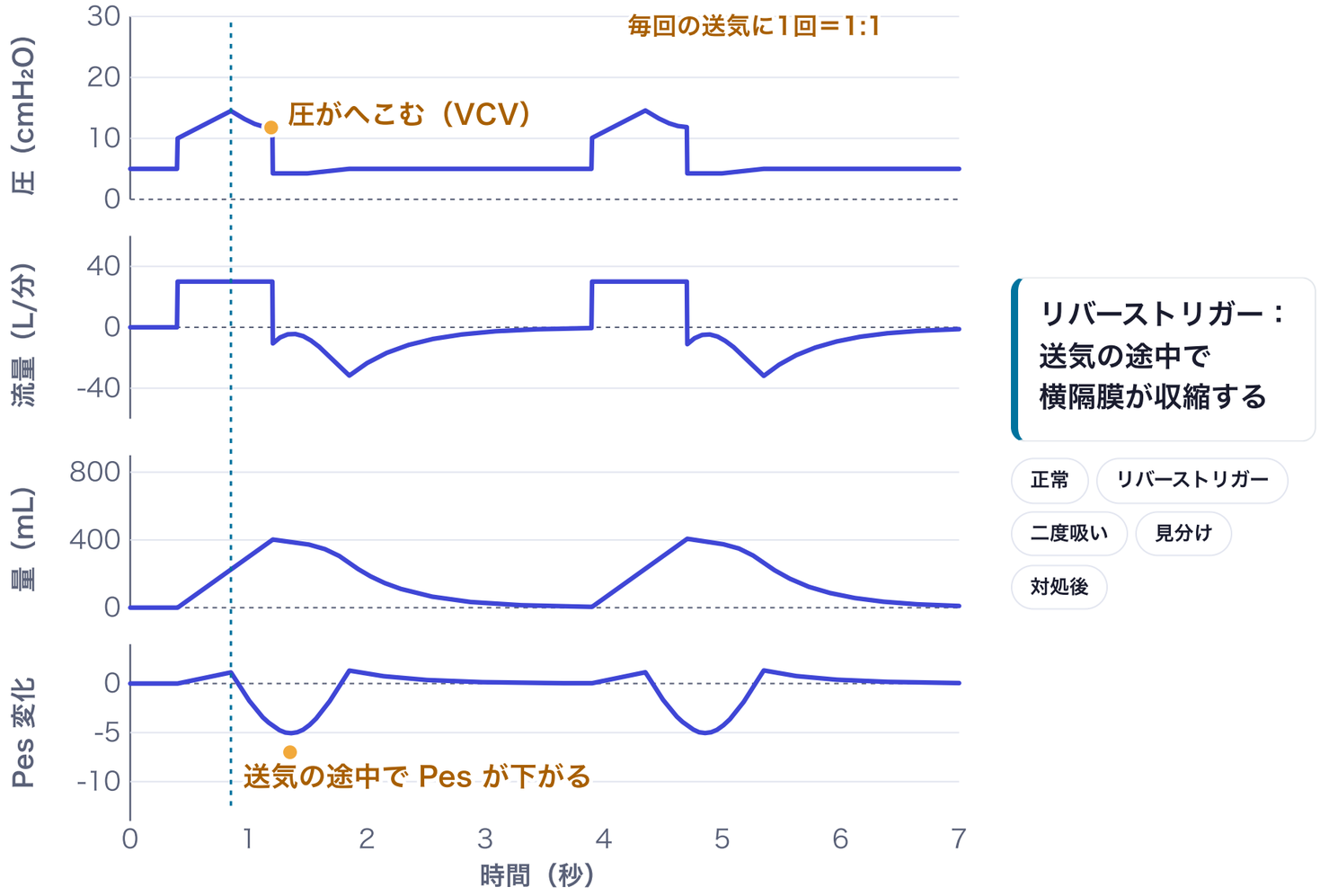
ダブルトリガー

呼気終末ホールド中の所見	解釈	次の対応
5秒間まったく振れがない	無呼吸（努力ゼロ）	ダブルトリガーならリバーストリガーが濃厚。鎮静を浅くし設定を見直す
ホールド中に努力が見える	努力が長く続く型	吸気時間を延ばし、サポートを増やす
陰性の振れが大きい（推定Pmus ＞15）	過大な努力	鎮静・吸気サポート・PEEPの調整を考える
トリガーされているのに努力が見えない	オートトリガー疑い	リーク・回路内の水・心拍動による揺れを確認

鎮静を追加する前に呼気終末ホールドを1回。ただしホールドだけで型を確定しない

出典：Molenaar ICM2026、Dianti ICM2020

リバーストリガー



リバーストリガー：
送気の途中で
横隔膜が収縮する

正常　リバーストリガー
二度吸い　見分け
対処後

模式図（運動方程式で計算。R 10・C 50、VCV・VT 400 mL・PEEP 5）。Pes（食道内圧）は変化分。出典：Rodrigues AJRCCM2023

抜管前の確認「ABC-Drs.」

Airway	上気道が狭くなる心配が少ない（危険が高い患者はカフリークテスト）
Breathing	SBT中に努力呼吸がない。$FiO_2 \leqq 0.4$程度。RSBI＜105は参考値
Circulation	循環動態が安定している
Dys CNS	意識が保たれ、指示に応じられる
Reflex	咳が十分に出る（咳嗽反射が良好）
Sputum	痰が多すぎず、自分で出せる

どの項目も単独の合否基準ではない。A・D・R・Sは気道の失敗、B・Cは離脱の失敗を見る

挿管の適応（ABCDE）と対で覚える。詳しくは資料の付録 §8-5

まとめ

挿管の適応	ABCDEのA・D（Bも該当）→ 挿管
モードと波形	自発呼吸が不確か → A/C・VCV。3T'sで読む
初期設定	VT 400 mL（6 mL/kg PBW）・呼吸数14・PEEP 5
肺メカニクス	PIP 24・Pplat 18 → R 6・Cst 31
血液ガス	PEEP 5 → 10、呼吸数14 → 18 → $PaCO_2$ 46・P/F 160
アラーム	PIPだけ＝抵抗、両方＝コンプライアンス、低圧＝回路

数値は資料の症例と同じ

確認クイズ：◯か×か

Q1 挿管の適応は、1つの数値で決められる

Q2 自発呼吸がなければ、選べるのはVCVとPCVだけ

Q3 PIPだけ上がりPplatが同じなら、肺が硬い

Q4 流量60 L/分なら、PIP − PplatがそのままR

Q5 300 mL×20回と500 mL×12回で、CO_2の出方は同じ

Q6 ETS／Esensの％を上げると、吸気は長くなる

確認クイズの答え

Q1 ✕ ABCDEの5項目を、気道から順に評価する

Q2 ○ PSVは自発呼吸が前提

Q3 ✕ 気道抵抗の上昇。痰・屈曲・噛みつきを探す

Q4 ○ 60 L/分＝1 L/s。矩形波・ポーズ・受動が条件

Q5 ✕ 肺胞換気量は3.0対4.2 L/分

Q6 ✕ 上げると短く、下げると長くなる

出典：BeyondER 2023、JICS2026、Flynn Anesthesiology2022、Chiumello Ann Intensive Care 2025

ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科